

Requisitos del Software

¡Transforma tu futuro!

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Energía Las Industrias y los Recursos Naturales no
Renovables

Carrera de Computación

Alumnos:

Miguel Luna

David Guamán

Stiven Jimenez

Lisbeth Cale

Isabel Morocho

Docente: Ing. Robert Figueroa

Paralelo: "A"

Ciclo: VI

Contenido

1. Introducción	3
1.1. Objetivo general	3
1.2. Objetivos específicos:	3
1.3. Propósito	3
1.4. Alcance	3
1.5. Personal involucrado	3
1.6. Definiciones, acrónimos y abreviaturas	4
1.7. Resumen	4
2.Descripción general	4
2.1. Perspectiva del producto	4
2.2. Funcionalidad del producto	5
2.3. Restricciones	5
2.4. Suposiciones y dependencias	5
2.5. Evolución previsible del sistema	5
2.6. Requisitos funcionales	5
2.7. Requisitos no funcionales	6
2.7.1. Requisitos de rendimiento	6
2.7.2. Seguridad	6
2.7.3. Fiabilidad	7
2.7.4. Disponibilidad	7
2.7.5. Mantenibilidad	7
2.7.6. Portabilidad	7
3.Conclusiones:	7

1. Introducción

Este documento detalla los requisitos definidos para el desarrollo de UNL-Cloud-Connect, un ecosistema distribuido diseñado para integrar el monitoreo ambiental y la gestión de eventos en un entorno nativo de la nube. El sistema proporcionará a la comunidad universitaria de la UNL acceso a información precisa y en tiempo real sobre las condiciones y actividades de la Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables.

1.1. Objetivo general

Redactar los requisitos funcionales y no funcionales del ecosistema UNL-Cloud-Connect, especificando la interacción entre los nodos sensores (IoT), la infraestructura orquestada en la nube y la interfaz de usuario, eliminando ambigüedades técnicas en la integración de hardware y software.

1.2. Objetivos específicos:

- Plasmar requisitos funcionales alcanzables en un periodo de dos meses, priorizando el desarrollo incremental de la API y la conectividad del hardware ESP32.
- Proponer requisitos no funcionales acordes a cada materia del ciclo para lograr adaptarse a lo que cada una le pide al software.
- Detallar información pertinente que ayude a comprender cómo se llevará a cabo la elaboración del ecosistema distribuido UNL-Cloud-Connect.

1.3. Propósito

Con el presente informe se busca dar a conocer en detalle los participantes que intervendrán en el grupo para la elaboración del software y así mismo lo que es más importante, mostrar los requisitos que hemos elaborado a partir de algunas de revisiones de los stakeholders involucrados.

1.4. Alcance

La plataforma UNL-Cloud-Connect se define como una solución de gestión inteligente diseñada específicamente para la Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables. Más que una simple agenda de eventos, el sistema busca transformar la experiencia académica mediante el procesamiento de datos en tiempo real. Esto permitirá que la comunidad de la Facultad tome decisiones logísticas precisas basadas en el microclima del área y participe activamente en la documentación visual de su entorno, todo sustentado sobre una infraestructura robusta y escalable.

1.5. Personal involucrado

Nombre	Isabel Morocho
Rol	Desarrolladores de Interfaz y Captura (Pareja IoT-Frontend).
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Asegurar la alta disponibilidad del clúster Realizar pruebas de carga Documentar los manifiestos YAML para la orquestación.

Nombre	Stiven Jimenez
Rol	Orquestadores de Servicios (Pareja Cloud-Backend).
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Desarrollar la lógica de la API con FastAPI, Implementar la Fusión de Datos (Sensor vs API)

	Gestionar la base de datos PostgreSQL.
--	--

Nombre	Estefania Cale
Rol	Tracker & Service Manager
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Programar los ESP32 Calibrar los sensores de temperatura/humedad Asegurar la conexión estable vía HTTP/MQTT hacia la nube.

Nombre	Miguel Luna
Rol	Desarrolladores de Interfaz y Captura (Pareja IoT-Frontend).
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Desarrollar la aplicación móvil Implementar el Mapa interactivo (Leaflet.js) El feed dinámico de eventos georeferenciados.

Nombre	David Guamán
Rol	Orquestadores de Servicios (Pareja Cloud-Backend).
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Configurar el clúster de Kubernetes Gestionar el almacenamiento de imágenes en MinIO Automatizar el despliegue (CI/CD)

Nombre	Viviana Calva
Rol	Stakeholder
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Dar retroalimentación del sistema.

Nombre	Gabriel Espinoza
Rol	Stakeholder
Categoría profesional	Estudiante
Responsabilidades	Dar retroalimentación del sistema.

Se implementará una rotación técnica al finalizar cada hito funcional (cada 4 semanas según el cronograma) para asegurar la propiedad colectiva del código y eliminar vacíos de conocimiento.

1.6. Definiciones, acrónimos y abreviaturas

UNL- Cloud- Connect

1.7. Resumen

El documento de requisitos del sistema UNL-Cloud-Connect define de manera estructurada las funcionalidades esenciales y las características de calidad que debe cumplir la plataforma, con el

propósito de garantizar una solución eficiente para la gestión de eventos y el monitoreo climático en la Facultad de la Energía Las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables .

2. Descripción general

2.1. Perspectiva del producto

El software que estamos desarrollando para resolver el problema de la dispersión de información sobre eventos académicos y la variabilidad climática en la Facultad de la Energía Las Industrias y los Recursos Naturales no Renovables, en sí es una plataforma web y móvil independiente, pues la proponemos como una herramienta que facilite a los estudiantes el acceso centralizado a eventos universitarios con contexto climático en tiempo real, y a los administradores un espacio desde donde puedan gestionar, publicar y monitorear dichos eventos, integrando datos de sensores IoT y participación colaborativa mediante imágenes.

2.2. Funcionalidad del producto

Nuestro software al ingresar mostrará una pantalla de bienvenida con información general de la plataforma y un botón de acceso donde estudiantes y administradores podrán autenticarse mediante su cuenta institucional a través de OAuth2.

Dentro de la aplicación, según el rol del usuario que inició sesión, se presentará una interfaz diferente:

- **Interfaz del Estudiante:** Un panel interactivo diseñado para la visualización de cronogramas académicos y la consulta de variables climáticas en tiempo real vinculadas a cada actividad. Además, permitirá el registro y carga de contenido multimedia para documentar la participación en eventos universitarios.
- **Módulo Administrativo:** Un entorno de gestión centralizado que permite la administración integral de eventos (creación, edición y bajas), la moderación de contenido visual generado por los usuarios y el monitoreo técnico de los nodos sensores IoT desplegados en la Facultad de la Energía, las Industrias y los Recursos Naturales No Renovables.

2.3. Restricciones

Para desarrollar el software propuesto hemos designado las siguientes restricciones:

- Construir el backend de la aplicación en el lenguaje de programación Python utilizando el framework FastAPI, y el frontend móvil con React Native.
- Priorizar el desarrollo de la interfaz web para navegadores de escritorio y posteriormente adaptar la experiencia para dispositivos móviles. La autenticación será exclusivamente mediante cuentas institucionales de la UNL a través de OAuth2, no se permitirán registros con correos externos ni redes sociales.
- El sistema deberá desplegarse obligatoriamente sobre la infraestructura de contenedores definida con Docker y Kubernetes, no se permitirá un despliegue en servidores tradicionales sin orquestación.
- No duplicar funcionalidades que ya existan en plataformas institucionales de la UNL, orientando el producto únicamente a cubrir las necesidades no resueltas de gestión de eventos y contexto climático.

2.4. Suposiciones y dependencias

- Si alguno de los requisitos no agrada a los stakeholders en un futuro podría suponer cambios drásticos para el software.
- La base de datos actual a implementar es PostgreSQL, pero si en un futuro los stakeholders solicitan el uso de otra, esto podría suponer un cambio de la estructura de la aplicación web.

2.5. Evolución previsible del sistema

- Incorporar un módulo de analítica y reportes que permita a los administradores visualizar estadísticas históricas sobre la asistencia a eventos y el comportamiento climático de la facultad a lo largo del tiempo.
- Mejorar la seguridad de la aplicación web teniendo su dominio propio, así como su hosting.

2.6. Requisitos funcionales

Número de Requisito	RF1
Nombre de requisito	Inicio Sesión
Descripción del requisito	El sistema permitirá a los usuarios iniciar sesión con sus credenciales institucionales (correo y clave)
Prioridad del requisito	Alta

Número de Requisito	RF2
Nombre de requisito	Registro
Descripción del requisito	El sistema permitira registrarse con sus credenciales institucionales (@unl.edu.ec)
Prioridad del requisito	Alta

Número de Requisito	RF3
Nombre de requisito	Autenticación Institucional
Descripción del requisito	El sistema validará las credenciales contra la base de datos
Prioridad del requisito	Alta

Número de Requisito	RF4
Nombre de requisito	Validación de roles

Descripción del requisito	El sistema verificará el rol del usuario autenticado y mostrará únicamente las funciones que le corresponden
Prioridad del requisito	Alta

Número de Requisito	RF5
Nombre de requisito	Prioridad de datos del sensor IoT
Descripción del requisito	El sistema priorizará los datos recibidos desde el sensores ESP32 vía MQTT sobre los datos de la API del clima.
Prioridad del requisito	Alta

Número de Requisito	RF6
Nombre de requisito	API climática externa
Descripción del requisito	El sistema conmutará automáticamente a una API climática externa como fuente de respaldo en caso de fallar el sensor.
Prioridad del requisito	Alta

Número de Requisito	RF7
Nombre de requisito	Recepción de telemetría IoT
Descripción del requisito	El sistema recibirá la información de temperatura y humedad en formato JSON enviada por el nodo sensor ESP32 a través del broker Mosquitto
Prioridad del requisito	Alta

Número de Requisito	RF8
Nombre de requisito	Almacenamiento Multimedia
Descripción del requisito	El sistema gestionará el almacenamiento de imágenes en MinIO.
Prioridad del requisito	Alta

Número de Requisito	RF9
Nombre de requisito	Gestión de Eventos
Descripción del requisito	El sistema permitirá a los administradores crear, editar y eliminar eventos, especificando: nombre, coordenadas geográficas, fecha, hora y categoría (académico o cultural).
Prioridad del requisito	Alta

Número de Requisito	RF10
Nombre de requisito	Visualización de telemetría
Descripción del requisito	El sistema recibirá la información del sensor y la mostrará en la pantalla para que los usuarios vean el clima de la facultad
Prioridad del requisito	Alta

Número de Requisito	RF11
Nombre de requisito	Envío de datos del sensor
Descripción del requisito	El nodo de la ESP32 enviará periódicamente datos de telemetría (temperatura y humedad) en formato JSON al broker MQTT mediante protocolo MQTT.
Prioridad del requisito	Alta

Número de Requisito	RF12
Nombre de requisito	Mapa Interactivo
Descripción del requisito	El sistema representará geográficamente, mediante la biblioteca Leaflet.js, los eventos activos y la ubicación del sensor de telemetría desplegado en la facultad
Prioridad del requisito	Alta

Número de Requisito	RF13
Nombre de requisito	Lista de Eventos
Descripción del requisito	El sistema mostrará a los estudiantes un listado completo de los eventos próximos en la facultad, con posibilidad de filtrar por categoría y ordenar por fecha.
Prioridad del requisito	Alta

Número de Requisito	RF14
Nombre de requisito	Carga Social
Descripción del requisito	El sistema permitirá al estudiante subir fotografías vinculadas a un evento activo, con el fin de documentar visualmente las actividades de la facultad.
Prioridad del requisito	Alta

Número de Requisito	RF15
Nombre de requisito	Algoritmo de preferencias
Descripción del requisito	El sistema ordenará el listado de eventos según el volumen acumulado de interacciones positivas (likes) en sus fotografías asociadas, mostrando primero los eventos de mayor relevancia social.
Prioridad del requisito	Alta

Número de Requisito	RF16
Nombre de requisito	Interacción Social (Likes/Dislikes)
Descripción del requisito	El sistema permitirá a los usuarios reaccionar con 'me gusta' o 'no me gusta' a las fotografías publicadas en los eventos (La reacción será única por usuario por fotografía).
Prioridad del requisito	Alta

Número de Requisito	RF17
Nombre de requisito	Gestión de imagen
Descripción del requisito	El sistema debe permitir al administrador gestionar las imágenes que suben los usuarios en los eventos
Prioridad del requisito	Alta

Número de Requisito	RF18
Nombre de requisito	Notificación
Descripción del requisito	El sistema debe enviar alertas al dispositivo móvil cuando se publique un nuevo evento o cambie el clima de la facultad.
Prioridad del requisito	Alta

ID del Requisito	RF14
Nombre	Carga Social
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Descripción	
El sistema permitirá cargar las fotografías vinculadas a un evento activo, con el fin de documentar visualmente las actividades de la facultad.	
Actores	Usuario final
Precondiciones	- El usuario debe estar autenticado. - El evento debe tener un estado "Activo".
Flujo Principal	
1. El usuario selecciona la opción "Cargar contenido". 2. El sistema solicita la selección de archivos desde el dispositivo local. 3. El usuario elige la imagen y presiona "Aceptar". 4. El sistema valida el formato y tamaño. 5. El sistema confirma la carga exitosa y actualiza la galería del evento.	
Flujos Alternativos o Excepciones	
E1: Si el archivo supera los 5MB, el sistema muestra un error: "Archivo demasiado pesado". E2: Si el formato no es JPG/PNG, el sistema cancela la operación y notifica al usuario.	
Reglas de Negocio	
Solo se permiten hasta 5 fotografías por evento.	
Post-condiciones	
Las fotos se almacenan en el servidor y son visibles en el perfil del evento.	

ID del Requisito	RF16
Nombre	Interacción Social (Likes/Dislikes)
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Descripción	
El sistema permitirá a los usuarios reaccionar con 'me gusta' o 'no me gusta' a las fotografías publicadas en los eventos.	
Actores	Usuario final
Precondiciones	-El usuario debe estar autenticado. -Deben existir fotografías cargadas y visibles en un evento.
Flujo Principal	
1. El usuario selecciona ingresa a un evento 2. El usuario visualiza una fotografía en la galería del evento. 3. El usuario selecciona el icono de "Me gusta" o "No me gusta". 4. El sistema registra la reacción asociada al ID del usuario y al ID de la fotografía. 5. El sistema actualiza el contador visual de reacciones en tiempo real.	
Flujos Alternativos o Excepciones	
E1: Si el usuario intenta reaccionar por segunda vez a la misma foto, el sistema elimina la reacción anterior	
Reglas de Negocio	
- La reacción será única por usuario por fotografía. - Un usuario no puede marcar 'me gusta' y 'no me gusta' simultáneamente en la misma imagen.	
Post-condiciones	
<u>La reacción se almacena permanentemente y afecta el conteo total de la fotografía</u>	

ID del Requisito	RF09
Nombre	Gestión de Eventos
Prioridad	Alta
Estado	Propuesto
Descripción	
El sistema permitirá a los administradores crear, editar y eliminar eventos, especificando: nombre, coordenadas geográficas, fecha, hora y categoría (académico o cultural).	
Actores	Usuario final
Precondiciones	• El usuario debe estar autenticado con rol de administrador. • Conexión activa a internet para cargar mapas/coordenadas.
Flujo Principal	

6. El administrador selecciona la opción "Gestionar Eventos".
7. El sistema muestra la lista de eventos existentes y la opción "Crear Nuevo".
8. El administrador ingresa los datos: nombre, fecha, hora y selecciona la categoría.
9. El administrador marca la ubicación en el mapa para obtener las coordenadas.
10. El sistema valida que todos los campos obligatorios estén completos.
11. El sistema confirma el guardado exitoso del evento.

Flujos Alternativos o Excepciones

E1: Si el nombre del evento ya existe para la misma fecha, el sistema muestra un error: "El evento ya se encuentra registrado".

E2: Si las coordenadas no son válidas o no se seleccionan, el sistema no permite guardar.

Reglas de Negocio

- La fecha del evento no puede ser anterior a la fecha actual.

Post-condiciones

El evento queda disponible en la base de datos para ser consultado en el mapa público y permitir la carga de fotografías.

2.7. Requisitos no funcionales

2.6.1. Requisitos de rendimiento

- ✓ **RNF 01:** El sistema no tardará más de 5 segundos en cambiar de una interfaz a otra.

2.6.2. Seguridad

- ✓ **RNF 01:** El sistema restringirá el acceso a las rutas de las interfaces según los roles asignados.
- ✓ **RNF 02:** El sistema permitirá el acceso a las interfaces solo a usuarios autenticados.

2.6.3. Fiabilidad

- ✓ **RNF 01:** La base de datos del sistema debe estar normalizada y construida de manera limpia y ordenada para asegurar la integridad de los datos y permitir su recuperación en caso de fallos del motor de base de datos.

2.6.4. Disponibilidad

- ✓ **RNF 01:** El sistema debe estar disponible el 99.9% del tiempo de forma local, exceptuando aquellos casos en los que falle la red o el computador.

2.6.5. Mantenibilidad

- ✓ **RNF 01:** El sistema debe utilizar un control de versiones (por ejemplo, GitHub, Git Kraken) para gestionar cambios en el código fuente, permitiendo el seguimiento de modificaciones, la colaboración entre los integrantes del equipo y la posibilidad de revertir a versiones anteriores en caso de errores.
- ✓ **RNF 02:** El sistema estará dividido en módulos independientes (autenticación, eventos, sensores, multimedia, social) de forma que modificar uno no afecte el funcionamiento de los demás.

2.6.6. Portabilidad

- ✓ **RNF 01:** La aplicación web debe ser compatible con los principales navegadores (Chrome, Firefox)

2.6.7 Arquitectura

- ✓ **RNF 01:** El sistema se desplegará sobre una arquitectura de microservicios orquestada con Kubernetes y Docker, donde cada componente (API, broker MQTT, base de datos, almacenamiento de objetos) correrá en contenedores independientes.
- ✓ **RNF 02:** El sistema seguirá una arquitectura cliente-servidor donde el backend (FastAPI) expondrá una API REST consumida por el frontend móvil (React Native) y la interfaz web.
- ✓ **RNF 03:** La comunicación entre el frontend y el backend se realizará exclusivamente mediante peticiones HTTP/HTTPS a los endpoints de la API REST.

2.6.7. Otros

- ✓ **RNF 01:** Todos los datos almacenados deben guardarse en una base de datos relacional.
- ✓ **RNF 02:** Diseñar el software utilizando el lenguaje de programación orientado a objetos.
- ✓ **RNF 03:** La aplicación web ofrecerá dos temas para el cambio de color (claro y oscuro) en las interfaces de docente, estudiante y administrador.